

低空经济与飞行汽车产业调研报告

引言

近年来，随着科技的飞速发展和政策支持的逐步完善，低空经济作为一种新兴的战略性新兴产业，正逐步成为推动全球经济高质量发展的新引擎。低空经济依托无人机、电动垂直起降飞行器（eVTOL）等航空器及新一代信息技术，正在成为经济增长的新动力。预计到2025年，我国低空经济市场规模将达到1.5万亿元，到2035年更有望达到3.5万亿元[1]。在此背景下，飞行汽车作为低空经济的重要组成部分，其技术进步和市场应用将对整个产业的发展产生深远影响。

本报告旨在全面剖析低空经济产业链的上中下游结构，深入挖掘各环节的代表性企业、市场规模、技术趋势和发展瓶颈，为读者提供系统性的产业分析和决策参考。通过对低空经济产业链的全景式解读，我们希望能够帮助读者快速把握这一万亿级市场的投资机会和产业布局逻辑。

低空经济概述

低空经济是指在垂直高度1000米以下（根据实际需要延伸至不超过3000米）的低空空域范围内，以民用有人驾驶和无人驾驶航空器为载体，以载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态[2]。它以低空飞行活动为核心，通过信息化、数字化管理技术赋能，与更多经济社会活动相融合，形成了一种容纳并整合多种经济活动的综合性经济形态。

低空经济的本质是通过开发和利用低空空域资源，创造经济价值和社会效益。它不仅包括传统的通用航空业态，还融合了以无人机为支撑的低空生产服务方式[3]。低空经济的范围广泛，涉及多个产业领域，包括交通、物流、旅游观光、应急救援等。例如，在交通领域，飞行汽车的发展将促进空中交通系统的构建和完善；在物流领域，通过空中物流运输，能够大大提升货物的运输效率[4]。

低空经济的快速发展得益于国家政策的支持和技术的进步。2023年12月，中央经济工作会议提出打造包括低空经济在内的战略性新兴产业，并将其写入2024年政府工作报告，凸显了低空经济在国家经济发展中的重要地位[5]。此外，立法层面也在积极推进，如《中华人民共和国民用航空法》的修订草案首次增加了关于低空经济的相关条款，为行业发展提供了法律保障[6]。

飞行汽车的技术特点与优势

飞行汽车作为一种新型交通工具，结合了传统汽车和飞机的技术优点，实现了地面行驶与空中飞行的双重功能。其核心技术主要包括先进的旋翼技术、自动驾驶系统以及轻量化材料的应用[7]。这些技术的集成使得飞行汽车具备独特的飞行能力和较高的灵活性，能够在城市空中交通网络中发挥重要作用。

首先，飞行汽车的飞行能力主要依赖于先进的旋翼技术和自动驾驶系统。旋翼技术使飞行汽车能够在空中自由翱翔，而自动驾驶系统则确保了飞行的安全性和稳定性。这种组合不仅提高了飞行汽车的机动性，还降低了驾驶员的操作难度，使其更适合大规模商用[8]。例如，eVTOL（电动垂直起降飞行器）技术的应用，使得飞行汽车可以在狭小的城市空间内进行垂直起降，避免了传统汽车在道路上行驶时的拥堵问题[9]。

其次，飞行汽车的灵活性体现在其较小的占地面积和高效的能源利用上。与传统汽车相比，飞行汽车具有更小的占地面积，可以在城市中灵活穿梭。同时，轻量化材料的应用进一步提升了飞行汽车的性能。例如，碳纤维复合材料和金属合金等轻质高强度材料被广泛用于制造飞行汽车的骨架和机身，既提高了飞行器的耐用性和抗损性，又降低了重量，从而提高了燃油经济性[10]。

最后，飞行汽车的安全性也是其技术优势之一。现代飞行汽车配备了高精度的导航系统和避障技术，能够在复杂的城市环境中实现安全飞行。例如，高敏度空中避障技术和低空智能驾驶技术的应用，有效减少了飞行过程中的碰撞风险[11]。此外，飞行汽车还采用了冗余设计和多重安全保障措施，确保在各种情况下都能保持飞行安全。

综上所述，飞行汽车凭借其独特的技术特点和显著的优势，正在成为低空经济中最具潜力的交通工具之一。随着技术的不断进步和市场的逐步成熟，飞行汽车将在未来的城市交通中扮演越来越重要的角色[12]。

低空经济产业链分析

低空经济产业链是一个复杂而完整的体系，涵盖了从研发设计到最终应用服务的多个环节。从整体结构来看，低空经济产业链主要分为上、中、下游三个部分，每个部分都有其特定的功能和价值贡献。

上游：基础设施与关键零部件

上游环节主要聚焦于地面基础设施和管理保障软件的建设与开发，包括通用机场的建设、低空通信设备的研发与部署、空域管理系统的完善以及机场运营管理系统的优化等[13]。具体而言，上游由基础设施、原材料、关键零部件和各系统所构成。例如，通用机场的建设不仅

为飞行汽车提供了起降平台，还促进了周边地区的经济发展。低空通信设备的研发与部署则确保了飞行器在空中的通信畅通，为空中交通管理提供了技术支持。此外，空域管理系统和机场运营管理系统通过信息化手段提高了空域使用效率和机场运营水平，为低空经济的发展奠定了坚实基础。

中游：航空器制造

中游环节则是航空器制造的核心领域，无人机、直升机和eVTOL等低空飞行器得以研发、生产和销售。中游为产业链核心，聚焦整机制造，其价值占比最高，约为50%[\[14\]](#)。例如，eVTOL（电动垂直起降飞行器）的制造涉及复杂的工艺和技术，包括电池技术、电机技术、飞控系统和航电系统等。这些技术的集成不仅提高了飞行器的性能，还降低了生产成本，为大规模商业化应用创造了条件。目前，国内外已有多家企业在这一领域展开竞争，如美国的Terrafugia公司和中国的阿里巴巴集团等[\[15\]](#)。

下游：应用场景与服务

下游环节则是低空经济的应用场景，包括低空物流、低空农业、低空巡检、飞行服务等各个领域。下游为各类场景应用，其价值占比约为20%[\[16\]](#)。例如，低空物流利用无人机和飞行汽车进行货物运输，特别是在地形复杂、交通不便的地区，其优势更为明显。低空农业则通过无人机搭载各种传感器和喷洒设备，实现精准施肥、施药，提高农作物产量和质量，同时减少对环境的污染。此外，低空巡检和飞行服务在电力线路巡检、森林防火、应急救援等领域也发挥了重要作用[\[17\]](#)。

产业链现状与发展特点

当前，我国低空经济产业链已经初步形成，但仍处于快速培育阶段。从发展现状来看，主要呈现以下特点：

- 产业规模快速增长：**2023年，我国低空经济市场规模达到5059.5亿元，预计2026年将超过1万亿元，至2035年有望达到3.5万亿元[\[18\]](#)。
- 技术创新驱动：**随着技术的不断突破，飞行汽车和无人机等关键技术的应用日益广泛，推动了产业链各环节的协同发展。
- 政策支持力度加大：**国家出台了一系列政策措施，包括降低飞行汽车的准入门槛、简化注册手续、提供税收优惠等，为产业发展创造了良好的政策环境[\[19\]](#)。

综上所述，低空经济产业链的上中下游各环节相互依存、相互促进，共同推动了低空经济的快速发展。未来，随着技术的进一步成熟和市场的不断扩大，低空经济产业链将迎来更加广阔的发展前景。

飞行汽车在低空经济中的角色定位

飞行汽车在低空经济中扮演着至关重要的角色，不仅是高效出行的工具，更是商业价值的体现和产业链完善的推动力量。随着技术的不断进步和市场需求的不断增长，飞行汽车将在低空经济领域发挥越来越重要的作用，为人们的出行和低空经济的发展带来革命性的变革[20]。

市场需求分析

从市场需求的角度来看，飞行汽车的出现极大地满足了现代人对出行效率的追求。在拥堵的城市道路上，飞行汽车能够快速穿梭，有效缓解地面交通压力。飞行汽车还能满足长距离、跨区域的出行需求，为商务出差、旅游观光等场景提供了全新的解决方案[21]。例如，在城市空中交通网络中，飞行汽车将成为连接各个重要节点的重要纽带，有效缩短人们的出行时间，提高出行效率。此外，飞行汽车作为一种绿色、低碳的出行方式，符合未来交通发展的趋势，有望成为推动交通运输行业节能减排的重要力量[22]。

竞争格局与市场份额预测

随着低空经济的快速发展，飞行汽车作为一种新兴的交通工具，将在未来市场中占据重要地位。全球范围内已有多家企业和机构在研发飞行汽车，其中包括美国的Terrafugia、Uber、AeroMobil等。这些企业在技术、资金和市场方面都有着较强的实力，预计未来将对飞行汽车市场的竞争格局产生重要影响[23]。例如，Terrafugia公司已经成功研发出Transition飞行汽车，并获得了美国联邦航空管理局（FAA）的适航认证，为其市场推广奠定了基础[24]。此外，中国的阿里巴巴集团也与德国的Terrafugia公司合作，共同研发飞行汽车项目，为飞行汽车市场的发展注入了新的活力[25]。

与其他交通工具的互补与协同

飞行汽车作为一种新型交通工具，将与传统交通方式如地面交通、航空交通等形成互补关系。飞行汽车可以与公共交通工具实现无缝衔接，为人们提供更加便捷的出行选择；同时，飞行汽车也可以与空中交通工具共享空域资源，提高整体交通运输效率[26]。例如，在物流领域，飞行汽车可以实现快速、高效的货物运输，特别是在地形复杂、交通不便的地区，其优势更为明显。此外，飞行汽车还可以与其他新兴产业如无人机、人工智能等相结合，共同推动低空经济新业态的创新发展[27]。

综上所述，飞行汽车在低空经济中的角色定位是多元化、全方位的。它既是高效出行的工具，也是商业价值的体现，同时还是产业链完善的推动力量。在发展低空经济的过程中，应充分重视飞行汽车的重要作用，推动其技术的不断进步和市场的逐步成熟[28]。

面临的挑战与应对策略

尽管低空经济和飞行汽车的发展前景广阔，但其在实际应用中仍面临着诸多挑战。这些挑战主要集中在法规政策环境建设、市场竞争与规模化发展以及安全保障体系构建等方面。针对这些问题，我们需要采取有效的应对策略，以确保行业的健康可持续发展。

法规政策环境建设需求

低空经济和飞行汽车的发展离不开健全的法规政策环境。然而，当前的法律法规体系尚不完善，特别是在低空空域管理和飞行器认证方面存在较大空白。例如，虽然《中华人民共和国民用航空法》的修订草案首次增加了关于低空经济的相关条款，但具体的实施细则和标准尚未出台[29]。这导致企业在研发和运营过程中面临较大的不确定性，增加了合规成本。因此，建议政府加快制定和完善相关法律法规，明确低空空域的使用规则和飞行器的认证标准，为企业提供清晰的政策指引。同时，建立统一的监管平台，实现对低空飞行活动的实时监控和管理，提高监管效率[30]。

市场竞争与规模化发展难题

市场竞争激烈和规模化发展困难是低空经济和飞行汽车面临的另一大挑战。目前，全球范围内已有众多企业和机构投入到飞行汽车的研发中，市场竞争异常激烈。例如，美国的Terrafugia、Uber、AeroMobil等公司在技术、资金和市场方面都具有较强的实力，对市场份额的竞争尤为激烈[31]。此外，飞行汽车的规模化生产也面临诸多难题，如高昂的研发成本、复杂的生产工艺和严格的认证要求等。为了应对这些挑战，企业需要加强技术研发，提高产品性能和可靠性，降低成本。同时，通过战略合作和联盟，共享资源和技术，加速产品的市场化进程。政府也可以通过提供财政补贴和税收优惠等政策支持，帮助企业解决资金问题，推动规模化发展[32]。

安全保障体系构建与完善

飞行汽车的安全性问题是制约其发展的关键因素之一。飞行汽车的制造涉及到航空、汽车、材料等多个领域的技术，技术难度较高，需要克服空气动力学、能源利用等方面的问题。此外，飞行汽车的安全监管体系尚不完善，这也增加了安全风险。例如，飞行汽车在城市交通密集区域的运行，如何确保与其他交通工具之间的安全距离和避免潜在的碰撞事故成为一大难题[33]。为此，企业需要加大技术研发投入，提高飞行汽车的性能和安全性。例如，采用高精度的导航系统和避障技术，确保飞行器在复杂的城市环境中实现安全飞行。同时，建立完善的飞行器维护和保养体系，定期进行安全检查和维修，确保飞行器始终处于良好状态。政府也需要加强对飞行汽车的安全监管，制定严格的安全标准和操作规程，确保飞行活动的安全性[34]。

综上所述，低空经济和飞行汽车的发展面临着多方面的挑战，但通过建立健全的法规政策环境、加强市场竞争与规模化发展以及构建完善的安全保障体系，我们可以有效应对这些挑战，推动行业的健康可持续发展[35]。

结论与展望

低空经济和飞行汽车作为新兴的战略性产业，正逐步成为推动全球经济高质量发展的新引擎。通过对低空经济产业链的全景式解读，我们可以看到，飞行汽车在低空经济中的角色定位是多元化、全方位的。它不仅是高效出行的工具，也是商业价值的体现，同时还是产业链完善的推动力量。飞行汽车的技术进步和市场应用将对整个产业的发展产生深远影响，为人们的出行带来更多便利[36]。

发展趋势预测

未来，低空经济和飞行汽车的发展将呈现出以下几个趋势。首先，市场规模将持续扩大。预计到2025年，我国低空经济市场规模将达到1.5万亿元，到2035年更有望达到3.5万亿元[37]。其次，技术创新将不断突破。随着无人机、无人驾驶技术以及智能交通系统的持续进步，飞行汽车的研发取得显著成果，为低空经济的繁荣提供了强大动力[38]。再次，政策支持力度将进一步加大。各国政府逐渐认识到低空经济在交通、物流、旅游等领域的重要性，纷纷出台相关政策，鼓励和支持飞行汽车等相关技术的研发与应用[39]。

对低空经济可持续发展的思考

为了实现低空经济的可持续发展，我们需要重点关注以下几个方面。首先，加强法规政策环境建设。政府应加快制定和完善相关法律法规，明确低空空域的使用规则和飞行器的认证标准，为企业提供清晰的政策指引[40]。其次，推动技术创新和产业升级。企业需要加大技术研发投入，提高飞行汽车的性能和安全性，降低成本，加速产品的市场化进程[41]。再次，构建完善的安全保障体系。通过采用高精度的导航系统和避障技术，确保飞行器在复杂的城市环境中实现安全飞行。同时，建立完善的飞行器维护和保养体系，定期进行安全检查和维修，确保飞行器始终处于良好状态[42]。

综上所述，低空经济和飞行汽车的发展前景广阔，但也面临着多方面的挑战。通过建立健全的法规政策环境、加强技术创新和产业升级以及构建完善的安全保障体系，我们可以有效应对这些挑战，推动行业的健康可持续发展[43]。

参考文献

- [1] WitleadChina. "2025 China Low Altitude Network Technology & Economic Development Intl Focus is Looking Forward". <http://www.witlead.com.cn/>
- [2] Xinhua News: China moves to boost low-altitude economy through legislation-新闻网. <https://news.buaa.edu.cn/info/1002/66360.htm>
- [3] 2025低空经济：产业链全景、发展趋势、应用场景、主要企业飞行器空域制造. <https://m.sohu.com/a/909741654121972177/?pvid=0001153wa>
- [4] 从飞行汽车看低空经济新业态.pdf - 人人文库. <https://m.renrendoc.com/paper/438092987.html>
- [5] Shenzhen Government Online. <http://www.sz.gov.cn/en>
- [6] The eVTOL Show | Conference & Expo | Electric Aircraft Production. <https://www.evtolshowusa.com/>
- [7] 2024-2030年全球及中国eVTOL飞行器（飞行汽车）行业决策建议及投资机会分析报告视频. <https://bjchaoyang020222.11467.com/m/product/35380453.asp>